

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pokročilé informačné technológie

Zadanie 2

Regulácia

Jún 2026

Marián Sušina, Lea Lenka Ondrejková, Ladislav Nagy, Kristián Pauliny, Ján Ulej, Jozef Csabi

Obsah

1 Úvod	1
1.1 Cieľ projektu	1
1.2 Členovia tímu a rozdelenie úloh	1
2 Hardvérová časť	3
2.1 Zoznam komponentov	3
2.2 Schéma zapojenia	3
2.3 Popis TEC1-12706	3
2.4 Popis DS18B20	3
2.5 Výkonová elektronika (PWM, MOSFET)	3
2.6 Hydraulický okruh	3
3 Architektúra systému	3
3.1 UML diagram	3
3.2 Popis komunikačných protokolov	3
4 Identifikácia systému	3
4.1 Postup merania skokovej odozvy	3
4.2 Regulácia peltier	3
4.2.1 Výpočet K,T	3
4.3 Regulácia pumpa	3
4.3.1 Výpočet K,T	3
5 Návrh regulátora	3
5.1 Mód 1 - návrh PID pre TEC	3
5.2 Mód 2 - návrh PID pre pumpu	3
5.3 Výsledné parametre	3
6 ESP32 firmware	3
6.1 Popis kódu	3
6.2 PWM konfigurácia	3
6.3 Implementácia PID	3
6.4 MQTT komunikácia	3
6.5 Bezpečnostné prvky (saturácia, anti-windup)	3
7 Backend - Raspberry Pi	3
7.1 Flask + SocketIO	3
7.2 MQTT broker (Mosquitto)	3

7.3	SQL databáza	3
7.4	CSV + JSON archivácia	3
7.5	Thingsboard integrácia	3
8	Frontend - Webový dashboard	3
8.1	Popis funkcií (Open/Start/Stop/Close)	3
8.2	Grafy	3
8.3	Ciferníky	3
8.4	Tabuľka meraní	3
8.5	PID Panel	3
8.6	Dashboard	3
9	Výsledky merania	3
9.1	Graf regulácie Mód 2	3
9.2	Graf regulácie Mód 3	3
9.3	Zhodnotenie kvality regulácie	3
9.4	Porovnanie módov	3
10	Používateľská príručka	3
10.1	Spustenie systému (krok za krokom)	3
10.2	Popis tlačidiel dashboardu	3
10.3	Nastavenie PID parametrov	3
10.4	Export dát	3
11	Vývojárska príručka	3
11.1	Štruktúra repozitára (GitHub link)	3
11.2	Inštalácia závislostí	3
11.3	Konfigurácia (WiFi, MQTT, port)	3
11.4	Spustenie backendu	3
12	Záver	3
13	Zoznam literatúry	3
14	Body zadania	3
15	Výsledky simulácie	3
16	Záver	3

1 Úvod

1.1 Cieľ projektu

Cieľom projektu je navrhnuť, zostaviť a oživiť laboratórny model na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu pomocou Peltierovho článku. Systém je integrovaný do IoT infraštruktúry s možnosťou vzdialeného monitoringu a riadenia prostredníctvom webového dashboardu. Projekt zahŕňa identifikáciu systému, návrh PID regulátora pre dva regulačné módy a implementáciu kompletného IoT riešenia – od firmvéru mikrokontroléra až po cloudovú vizualizáciu.

1.2 Členovia tímu a rozdelenie úloh

Člen	Zodpovednosť
Ladislav Nagy	Hardvér, schéma zapojenia, oživenie komponentov
Ján Ulej	Hardvér, PWM, sériová komunikácia
Lea Lenka Ondrejková	Identifikácia systému Mód 2, Flask backend
Kristián Pauliny	Identifikácia systému Mód 3, ThingsBoard, termoizolácia
Jozef Csabi	Backend, REST API, UML diagramy
Marián Sušina	Backend, Frontend, Flask, dokumentácia

Tabuľka 1: Rozdelenie úloh v tíme

2 Hardvérová časť

2.1 Zoznam komponentov

2.2 Schéma zapojenia

2.3 Popis TEC1-12706

2.4 Popis DS18B20

2.5 Výkonová elektronika (PWM, MOSFET)

2.6 Hydraulický okruh

3 Architektúra systému

3.1 UML diagram

3.2 Popis komunikačných protokolov

4 Identifikácia systému

4.1 Postup merania skokovej odozvy

4.2 Regulácia peltier

4.2.1 Výpočet K,T

4.3 Regulácia pumpa

4.3.1 Výpočet K,T

5 Návrh regulátora

5.1 Mód 1 - návrh PID pre TEC

5.2 Mód 2 - návrh PID pre pumpu

5.3 Výsledné parametre

6 ESP32 firmware

6.1 Popis kódu

6.2 PWM konfigurácia

6.3 Implementácia PID

6.4 MQTT komunikácia